

EJERCITACIÓN FUNCIONAL

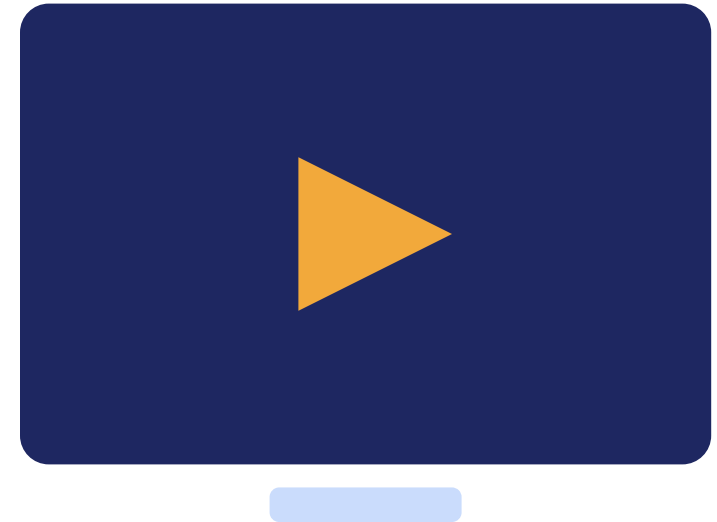
Actividad Especial

Resolviendo un ejercicio en papel

El problema

Una famosa plataforma de streaming nos envía un listado de series de TV con sus respectivas temporadas.

Se desea armar una estadística de la cantidad de temporadas de las series. Para ello nos piden armar una lista que agrupe todas las series que poseen la misma cantidad de temporadas.



Especificación formal

EJERCICIO 1

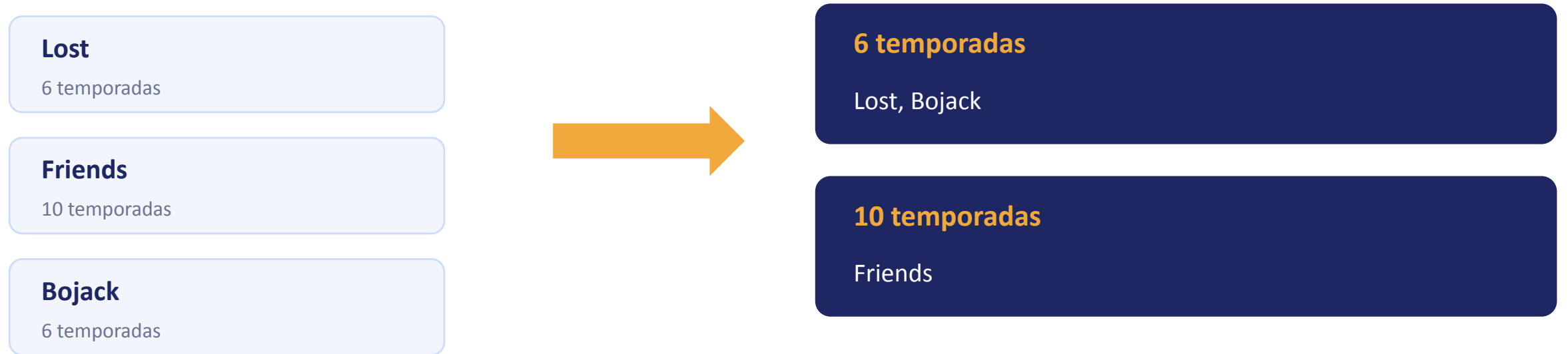
```
problema agruparPorCantidadDeTemporadas (lista: seq<seq<Char> x Z>) : seq<Z x seq<seq<Char>>> {  
    requiere: {Las primeras componentes de lista tienen longitud mayor estricta a cero}  
    requiere: {Las segundas componentes de lista son mayores estrictas a cero}  
    requiere: {Las primeras componentes de lista no están repetidas en otras tuplas de la lista}  
    asegura: {Las primeras componentes de res son todas distintas}  
    asegura: {Si en lista hay una o más series con una cantidad de temporadas t, habrá un elemento  $\in$  res tal que  
e0 = t}  
    asegura: {Todos los elementos de res son tuplas donde la primera componente corresponde a la cantidad de  
temporadas de alguna serie de lista, y la segunda componente son todas las series de lista que tienen esa cantidad  
de temporadas}  
}
```

EJERCICIO 2

```
problema sumaCuadradosPares(n: int) : res: int {  
    requiere: {n > 0}  
    asegura: {res es la suma de los números pares, elevados al cuadrado, que se encuentran entre 1 y n inclusive}  
}
```

Un ejemplo

`agruparPorCantidadDeTemporadas [("Lost",6), ("Friends",10), ("Bojack",6)]`



`puede devolver [(6, ["Lost","Bojack"]), (10, ["Friends"])]`

¿Por qué trabajamos así hoy?

La idea es combinar la resolución individual con instancias de discusión y corrección entre compañeros.

1

Pensás en grupo

Discutís una posible solución con tus compañeros.



2

Resolvés solo/a

Volcás tu propia versión en tu hoja individual.



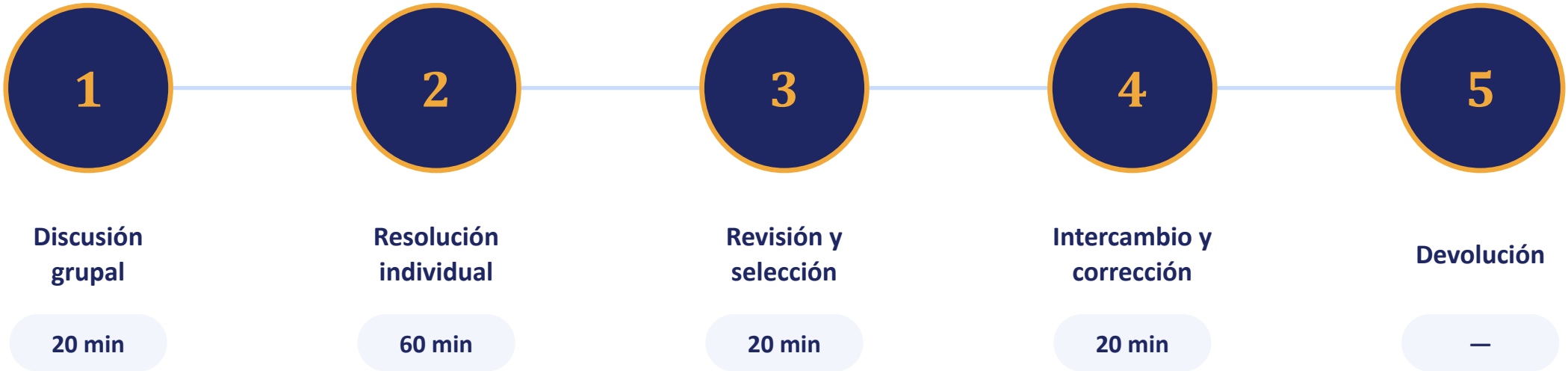
3

Corregís entre pares

Participás de la corrección aplicando los criterios de la cátedra.

El recorrido de hoy

Duración total estimada: ~3 horas



Disposición del aula

Nos ubicamos como en un parcial: misma fila, con un asiento libre de por medio.

Tu grupo de 3



Izquierda



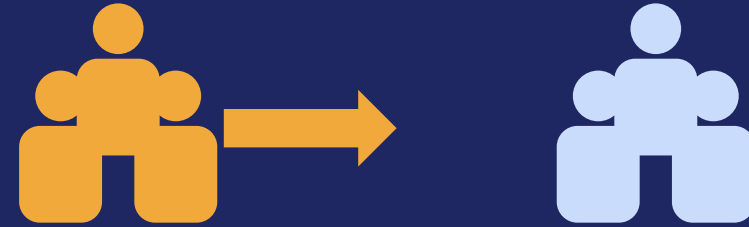
Vos



Derecha

Vos y tus dos compañeros contiguos (con un asiento libre entre ustedes) forman un grupo de 3.

Para el intercambio (Paso 4)



Grupo de la derecha

o Grupo de arriba

Cada grupo intercambia la hoja elegida con el grupo definido antes de empezar.

1

PASO 1

Discusión grupal inicial

15 min



Grupos de 3

- Te juntás con los dos compañeros que tenés al lado.
- Entre los tres, piensan y discuten una posible solución.
- Todavía no la escribís en tu hoja individual: es solo para pensar en conjunto.

¿Dudas sobre el enunciado? Preguntanos. Sobre la resolución, no.

2

PASO 2

Resolución individual

90 min



Individual

- Volvés a tu lugar y resolvés el problema vos solo/a, en tu propia hoja.
- Podés volcar tu propia versión, coincida o no con lo charlado en el Paso 1.
- Es una instancia individual: sin intercambio entre compañeros.

3

PASO 3

Revisión grupal y selección

30 min



Grupos de 3

- Te compartimos los lineamientos de corrección de la cátedra.
- Te volvés a juntar con tu mismo grupo de 3.
- Revisan las tres hojas individuales y eligen una sola como "la solución del grupo" (se marca cuál fue).

Lineamientos

El criterio de corrección debe considerar estos puntos, en esta prioridad:

1. Que resuelva correctamente el problema.
2. Declaratividad
3. Modularidad

4

PASO 4

30 min

Intercambio y corrección entre grupos



Entre 2 grupos de 3

- Tu grupo intercambia la hoja elegida con el grupo definido (derecha o arriba).
- Te compartimos la solución correcta y los criterios de corrección detallados.
- Corrigen la hoja del otro grupo anotando sobre la misma hoja, y le ponen una nota.
- Al finalizar, repasamos la solución entre todo el curso.

Soluciones

```
type Serie = ([Char], Integer)      -- (nombre de la serie, cantidad de temporadas)
type Grupo = (Integer, [[Char]])    -- (cantidad de temporadas, nombres de series con esa cantidad)
```

```
agruparPorCantidadDeTemporadas :: [Serie] -> [Grupo]

agruparPorCantidadDeTemporadas [] = []

agruparPorCantidadDeTemporadas ((nombre, temporadas) : xs) =
    insertarEnGrupos nombre temporadas (agruparPorCantidadDeTemporadas xs)
```

```
insertarEnGrupos :: [Char] -> Integer -> [Grupo] -> [Grupo]

insertarEnGrupos nombre temporadas [] = [(temporadas, [nombre])]

insertarEnGrupos nombre temporadas ((t, series) : xs)
    | temporadas == t = (t, nombre : series) : xs
    | otherwise        = (t, series) : insertarEnGrupos nombre temporadas xs
```

```
sumaCuadradosPares :: Int -> Int

sumaCuadradosPares 1 = 0

sumaCuadradosPares n
    | esPar n    = n*n + sumaCuadradosPares (n-1)
    | otherwise = sumaCuadradosPares (n-1)
```

```
esPar :: Int -> Bool

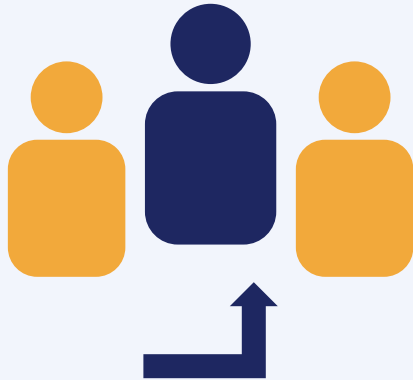
esPar n = mod n 2 == 0
```

5

PASO 5

Devolución

— min



Grupos de 3

- Recibís de vuelta tu hoja original, ya corregida.
- Con la nota puesta y las anotaciones del grupo que la revisó en el Paso 4.

Resumen de tiempos

Paso	Actividad	Agrupamiento	Duración
1	Pensar la solución	Grupos de 3	20 min
2	Resolver individualmente	Individual	60 min
3	Revisar y elegir 1 solución	Grupos de 3	20 min
4	Intercambiar, corregir y calificar	Entre 2 grupos de 3	20 min
5	Devolución	Grupos de 3	—
Total			~2 h 00 min

¡Empezamos!

Pensá en grupo, resolvé con calma y aplicá bien los criterios al corregir. Éxitos.